

**Verificacion Numerica de Teoremas de Calculo Vectorial:
Green, Campo Conservativo y Stokes**

Miguel Angel Ballesteros

Corporacion Instituto de Administracion y Finanzas — CIAF

Ingenieria de Software, Septimo Semestre

Calculo Multivariado

Junio de 2026

Verificacion Numerica de Teoremas de Calculo Vectorial: Green, Campo Conservativo y Stokes

Resumen de Resultados

En este proyecto se implementaron computacionalmente tres teoremas fundamentales del calculo vectorial. El primero, el Teorema de Green, se aplico a la integral de linea de $F = (x^2 - y^3, x^3 + y^2)$ sobre el circulo $x^2 + y^2 = 4$. La transformacion a coordenadas polares conduce a la integral doble de $3r^3$ sobre el disco, cuyo valor exacto es $(3/2)pR^4$. Para $R = 2$, el resultado analitico es $24p \approx 75.3982$, valor que la integracion numerica reproduce con un error menor al 0.001 %.

El segundo ejercicio consistio en verificar que el campo $F = (2xy + z^2, x^2, 2xz)$ es conservativo mediante el calculo de su rotacional, que resulta ser el vector cero. La funcion potencial obtenida es $f(x, y, z) = x^2y + xz^2$, de modo que el trabajo entre $A = (0, 0, 0)$ y $B = (1, 2, 1)$ se calcula directamente como $W = f(B) - f(A) = 3.0$ J, sin necesidad de parametrizar la trayectoria.

El tercero aplico el Teorema de Stokes al campo $F = (z, x, y)$ sobre el circulo $x^2 + y^2 = 4$ en el plano $z = 0$. El rotacional de F es $(1, 1, 1)$ y la normal al disco es k , por lo que el producto escalar vale 1 y la integral de superficie se reduce al area del disco: $pR^2 = 4p \approx 12.5664$. La verificacion mediante integracion numerica directa de la integral de linea arroja 12.5621, con un error relativo inferior al 0.04 %.

Tabla 1
Comparacion de valores analiticos y numericos obtenidos

Ejercicio	Valor analitico	Valor numerico	Error relativo
Green ($R = 2$)	$24p \approx 75.3982$	75.3982	$< 0.001 \%$
Campo conservativo	$W = 3.0000$ J	$W = 3.0000$ J	0.000 %
Stokes ($R = 2$)	$4p \approx 12.5664$	12.5621	$< 0.04 \%$

Nota. Los valores numericos se obtuvieron con `scipy.integrate.dblquad` y `numpy.trapz`. R denota el radio del circulo. p representa el numero π .

Aplicacion en Proyectos de Software

Los teoremas implementados tienen aplicaciones directas en el desarrollo de software. El Teorema de Green se emplea en geometria computacional para calcular el area de poligonos arbitrarios en tiempo lineal, lo cual es la base de algoritmos presentes en librerias como OpenCV y CGAL. El concepto de campo conservativo y funcion potencial es central en motores de fisica para videojuegos (Unity, Godot, Bullet), donde el trabajo se calcula unicamente con los extremos de la trayectoria, reduciendo el costo computacional. El Teorema de Stokes fundamenta el calculo de flujos en simulaciones de dinamica de fluidos computacional (CFD), como las que realiza OpenFOAM, y el calculo de normales de superficies en motores de renderizado 3D.

Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo se presentaron dos dificultades principales. La primera fue el orden de los limites de integracion en `scipy.integrate.dblquad`, que recibe primero el limite de la variable exterior y luego el de la interior, al contrario de la notacion matematica convencional; esto se detecto al comparar el resultado numerico con el valor analitico y se corrigio revisando la documentacion oficial de la libreria.

La segunda dificultad consistio en la generalizacion del valor analitico del Teorema de Green. El codigo inicial tenia codificado el valor $24p$ especificamente para $R = 2$, lo que hacia que las pruebas unitarias fallaran con otros radios. La solucion fue reemplazarlo por la formula general $(3/2)pR^4$, valida para cualquier radio positivo, lo que ademas permitio que las siete pruebas de `pytest` cubrieran multiples casos.

Referencias

Stewart, J. (2016). *Calculo de varias variables: Trascendentes tempranas* (8.a ed.). Cengage Learning.

- Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Ballesteros, M. A. (2026). *campos-vectoriales-ciaf* [Repositorio de software]. GitHub. <https://github.com/Xenolfair/campos-vectoriales-ciaf>